
VARIABLE REAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$	1
1.1	Repaso de teoría de la medida	1
1.2	Espacios de Lebesgue	3
1.2.1	Espacios L^p para $0 < p < 1$	7
1.3	Inclusiones entre espacios L^p	7
1.4	Complejitud de los espacios L^p	9
1.5	Espacios de sucesiones	12
1.6	Funciones convexas. Desigualdad de Jensen	13
1.7	Aproximación en L^p por funciones continuas	16
2	Resultados sobre convergencia	21
2.1	Distintos tipos de convergencia	21
2.1.1	Relaciones entre los distintos tipos de convergencia	21
2.2	Convolución de funciones	24
2.3	Aproximación con convoluciones	28
2.4	Teorema de diferenciación de Lebesgue	29
2.5	Desigualdad de Hardy-Littlewood	32
3	Espacios de Hilbert	35
3.1	Producto interno y espacios de Hilbert	35
3.2	Sistemas ortogonales y ortonormales	38
3.3	Bases ortonormales en un espacio de Hilbert	42
3.4	Distancia a conjuntos convexos y proyecciones ortogonales	45
3.5	Teorema de representación de Riesz	49
H	Hojas de ejercicios	53
H.1	Hoja 1	53
H.2	Hoja 2	57
H.3	Hoja 3	65
E	Exámenes	71
E.1	Parcial	71

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

1.1 Repaso de teoría de la medida

Definición 1.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (i) $X \in \Sigma$
- (ii) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Definición 1.1.2 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (ii) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 1.1.3 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (i) (X, Σ) es un espacio medible.
- (ii) $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 1.1.4 (Espacio de medida finito). (X, Σ, μ) es finito $\iff \mu(X) < \infty$.

Definición 1.1.5 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

Definición 1.1.6 (Espacio de probabilidad). La tripleta $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de medida finito con $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definición 1.1.7 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 1.1.8 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 1.1.9 (Integral de fn simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.1.10 (Integral de fn no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una fn medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 1.1.11 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

Corolario 1.1.2. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones no negativas y medibles en (X, Σ, μ)

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

Lema 1.1.3 (de Fatou). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \, d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

1.2 Espacios de Lebesgue

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 1.2.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

¹Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Observación 1.2.3. La norma $\mathcal{L}^p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ porque no satisface la no degeneración: si $\|f\|_p = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p., pero no necesariamente $f = 0$.

Por tanto, definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathcal{L}^p$ y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

Definición 1.2.4 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1, \infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff 1/p + 1/p' = 1$.

Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young). Sean $a, b > 0$ y $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■

Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder). Sea $p \in (1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde q es el exponente conjugado de p .

Demostración: Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\hat{f} := f/\|f\|_p$ y $\hat{g} := g/\|g\|_q$.

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\hat{f}(x) \cdot \hat{g}(x)| d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left| \widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x) \right| \leq \frac{\left| \widehat{f}(x) \right|^p}{p} + \frac{\left| \widehat{g}(x) \right|^q}{q}$.

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} \int_{\Omega} \left| \widehat{f}(x) \right|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} \left| \widehat{g}(x) \right|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$

■

Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski). Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demostración: Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^p dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left(\|f + g\|_p \right)^{p/q}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (E.1) y (E.2), deducimos que

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_p^p &\stackrel{(E.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) \\
&\stackrel{(E.2)}{\downarrow} \\
&\leq \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} [\|f\|_p + \|g\|_p] . \\
&\iff \|f + g\|_p^{p-p/q} = \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .
\end{aligned}$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| .$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}
\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\
&\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\
&\quad \uparrow \Delta \\
&\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty} .
\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Lema 1.2.5. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ es un espacio vectorial normado con la norma p -ésima $\|\cdot\|_p$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$.

Demostración: El Lema 1.2.1 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p .$
- (iii) $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p .$ ■

1.2.1 Espacios L^p para $0 < p < 1$

Ejemplo 1.2.1. Sea $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y $\mu = m$ la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$ y $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$.

A pesar de que $\|\cdot\|_p$ no es una norma para $0 < p < 1$, sí que podemos definir una métrica.

Lema 1.2.6. Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$.

Demostración: Basta probar que $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■

Teorema 1.2.7. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el Lema 1.2.6, tenemos que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\Delta}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■

1.3 Inclusiones entre espacios L^p

Cabe preguntarse si dados $p < q$ en $[1, \infty]$, se cumple que $L^p \subset L^q$ o $L^q \subset L^p$. La respuesta es que no en general, como muestran los siguientes dos ejemplos:

Ejemplo 1.3.1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$, consideramos $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ con $q \in (1, \infty)$. En-

tonces, si $p \in [1, q)$, tenemos que

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty.$$

Por tanto, $f \in L^p(\mathbb{R})$ pero $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3.2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ consideramos $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1, \infty)}(x)$ con $p \in [1, \infty)$. Entonces, si $q \in (p, \infty)$, tenemos que

$$\|g\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto, $g \in L^q(\mathbb{R})$ pero $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$.

Sin embargo, sí podemos afirmar lo siguiente:

Proposición 1.3.1. Sean $1 \leq p < q < r \leq \infty$, entonces

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \quad (1.3)$$

Además, como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (1.4)$$

Demostración: Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea $f \in L^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$.
- Si $|f(x)| \leq 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$.

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación. Sea $f \in L^p \cap L^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conju-

gados, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1\theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}.\end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio. ■

Proposición 1.3.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

- I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 d\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leq \left(\int_X |f(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} d\mu(x) \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

- II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_X \|f\|_\infty^p d\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X). \quad \blacksquare$$

1.4 Completitud de los espacios L^p

Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Ejercicio 1.4.1. Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ está acotada.

Definición 1.4.2 (Complejitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 1.4.3 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

V es de Banach $\iff$ la métrica inducida por la norma es completa.

Teorema 1.4.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

Demostración: Por Lema 1.2.5 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. ($1 \leq p < \infty$) Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k \in \mathbb{N}_m} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^m 2^{-k} < 1. \quad (1.5)$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p d\mu(x) = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{(1.5)}{<} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \quad (1.6)$$

Si $m \geq N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou y (1.6)}}{\leq} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p. \quad (1.7)$$

Por tanto, como $m \geq N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (1.7) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. ($p = \infty$) Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \text{ess sup}_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^c \\ 0, & x \in (A \cap B^c)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^c : |f(x)| \leq M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leq M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^\infty} f$. ■

Proposición 1.4.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ una sucesión convergente a $f \in \mathcal{L}^p$ en norma $\mathcal{L}^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in \mathcal{L}^p$ y

$\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$ (ver la demostración de que L^p es un espacio de Banach, Equation (1.5)).

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

1.5 Espacios de sucesiones

Definición 1.5.1 (Espacio de conteo). (X, Σ, μ) es el espacio de conteo

$$\iff X = \mathbb{N} \wedge \Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \mu(S) = |S| = \sum_{x \in S} 1.$$

Definición 1.5.2 (Espacio ℓ^p). Sea $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$ el espacio de conteo y $p \in [1, \infty]$,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p < \infty \right\}$$

$$\text{donde } \forall \bar{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p = \begin{cases} (\sum_n |a_n|^p)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$$

Proposición 1.5.1. Sean $1 < p < r \leq \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$.

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

$r = \infty$ Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $\sum_n |a_n|^p < \infty$. Esto implica que $\lim_n |a_n| = 0$ y, por tanto, $(a_n)_n \in \ell^\infty$, luego $\ell^p \subset \ell^\infty$.

Además, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\bar{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = \|\bar{a}\|_p$.

$r < \infty$ Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $M := \|\bar{a}\|_p < \infty$. Si $M = 0$, entonces $\bar{a} = 0$ y, por tanto, $\bar{a} \in \ell^r$ con $\|\bar{a}\|_r = 0 \leq 0 = \|\bar{a}\|_p$. Suponemos por tanto que $M \neq 0$ y consideramos $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = |a_n|/M$. Tenemos que $0 \leq c_n \leq 1$ y, como $p < r$, $c_n^r \leq c_n^p$. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto, $\|\bar{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leq M^r = \|\bar{a}\|_p^r < \infty$, luego $\bar{a} \in \ell^r$ y $\|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$. ■

Definición 1.5.3 (Espacio c_0). Definimos $c_0 := \{(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_n a_n = 0\} \subset \ell^\infty$.

Proposición 1.5.2. *El espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

Demostración: Que c_0 es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en c_0 porque lo es en ℓ^∞ . Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach (1.5), $\exists \bar{b} \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$ en ℓ^∞ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geq n_0$, $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$. ■

1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Definición 1.6.1 (Función convexa). Sea $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 1.6.1. *Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) f es convexa en I .

$$(b) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

$$(c) \forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

$$(d) \forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Proposición 1.6.2. Sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ es convexa $\iff \varphi'$ es creciente.

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ es convexa $\iff \varphi'' \geq 0$.

(3) φ convexa $\implies \varphi$ continua.

Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito, $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $f: X \rightarrow I$ en $\mathcal{L}^1$

$$\implies \varphi \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

Demostración: Veamos dos casos por separado:

Caso I. Sea (X, Σ, μ) un espacio de probabilidad (i.e. $\mu(X) = 1$). Sea $x_0 := \int_X f \, d\mu$, entonces $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$.

Definimos $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$. Como φ es convexa, por la Proposición 1.6.1,

$$\forall y \in (x_0, b) : \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$. Por definición de β , también se cumple que $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$.

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando $s = f(x)$, e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta(f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi \left(\int_X f \, d\mu \right). \end{aligned}$$

Caso II. Si $\mu(X) \neq 1$, definimos ν mediante $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$. Entonces, ν es una medida de probabilidad y, por el caso I, tenemos que

$$\varphi \left(\int_X f \, d\nu \right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\nu \iff \varphi \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu. \quad \blacksquare$$

Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).

- 1 $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.
- 2 $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}_+$.
- 3 $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en $(0, \infty)$.

Ejercicio 1.6.2. Sean $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

Solución: Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ -medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi\left(\int_X f \, d\mu\right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Observación 1.6.2. El caso I de la Proposición 1.3.2 también se puede probar de forma más directa usando la desigualdad de Jensen:

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, d\mu(x)\right) &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(|f(x)|^p) \, d\mu(x) \\ \iff \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, d\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q \, d\mu(x) \\ \iff \left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} &\leq (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leq (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■

1.7 Aproximación en L^p por funciones continuas

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{K} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

Lema 1.7.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \rightarrow [0, \infty]$ medible

$$\implies \exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x).$$

Demostración: Descomponiendo “en filas” la imagen de f , tenemos que la siguiente sucesión que cumple las condiciones del enunciado:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas.

Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad y = \infty &\implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}. \\ \bullet \quad y < \infty &\implies s_n(x) = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \text{ y queremos ver que } \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}. \\ &\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \\ &\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor \\ &\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n. \end{aligned}$$

■

Proposición 1.7.2. Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p \text{ es denso en } \mathcal{L}^p.$$

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in \mathcal{L}^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$.

Basta probarlo para $f \in \mathcal{L}^p$ tal que $f \geq 0$. Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^1$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

■

Definición 1.7.1. En el espacio medible $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, definimos

$$\mathcal{C}_c(\mathbb{R}) := \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$$

donde $\text{supp } f := \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$ es el soporte cerrado de f .

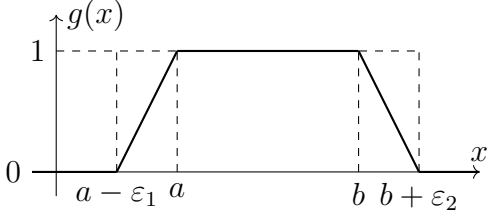
Observación 1.7.2. Tenemos que $\forall p \in [1, \infty] : \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ porque si $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, por el teorema del valor extremo, existe $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$ y $K = \text{supp } g$ es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p dm = \int_K |g|^p dm \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

Lema 1.7.3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

Demostración: Basta con tomar g dada por $\forall x \in [a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2] :$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-(a-\varepsilon_1)}{\varepsilon_1} & a - \varepsilon_1 < x < a, \\ 1 & a \leq x \leq b, \\ \frac{(b+\varepsilon_2)-x}{\varepsilon_2} & b < x < b + \varepsilon_2, \end{cases}$$


y $g(x) = 0$ fuera de $[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]$. ■

Lema 1.7.4. Sea $V \subset \mathbb{R}$ un abierto y $K \subset \mathbb{R}$ un compacto tales que $K \subset V$

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x).$$

Demostración: Como V es abierto, $\exists \{I_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ intervalos abiertos tales que $V = \bigsqcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$. Como K es compacto y $K \subset V$ (luego $\{I_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento por abiertos de K), $\exists \{I_{j_\ell}\}_{\ell=1}^m$ tal que $K \subset \bigsqcup_{\ell=1}^m I_{j_\ell}$.

Definimos $\forall \ell \in \mathbb{N}_m : K_\ell := K \cap \overline{I_{j_\ell}}$, entonces K_ℓ es un intervalo compacto y $K_\ell \subset I_{j_\ell}$. Por el Lema 1.7.3, tenemos que

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_m : \exists g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leq g_\ell(x) \leq \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x).$$

Ahora definimos $g = \sum_{\ell=1}^m g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leq \sum_{\ell=1}^m g_\ell(x) = g(x) \leq \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x) \leq \mathbb{1}_V(x). \quad \blacksquare$$

Lema 1.7.5. Sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $m(A) < \infty$ y sea $p \in [1, \infty)$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

Demostración: Como m es regular, existe K compacto y V abierto tales que $K \subset A \subset V$ y $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$. Por el Lema 1.7.4, $\exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x)$. Por tanto, tenemos que

$$\|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p dx = m(V \setminus K) < \varepsilon^p.$$

Luego concluimos que $\|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon$. \blacksquare

Teorema 1.7.6. $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ y $\varepsilon > 0$. Por la Proposición 1.7.2, tenemos que $\exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p$ tal que $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$. Si $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, tomamos $M = \sum_{j=1}^n |a_j|$. Entonces, por el Lema 1.7.5, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$. Sea $g = \sum_{j=1}^n a_j g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, por Minkowski, $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. \blacksquare

Observación 1.7.3. El Teorema 1.7.6 también es válido para espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ que son espacios de medida tales que:

- (i) $(X, \mathcal{T})$ es localmente compacto.
- (ii) $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

Observación 1.7.4. El Teorema 1.7.6 no es cierto para $p = \infty$. Si consideramos $f \equiv 1$, entonces $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}, m)$ pero si $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces $\|f - g\|_\infty \geq 1$.

Definimos el espacio $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\} = \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Definición 1.7.5. En el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, definimos

$$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) := \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\}.$$

Teorema 1.7.7. $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración: Por las demostraciones del Lema 1.7.5 y del Teorema 1.7.6, basta con hallar $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$ en función de $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ dados. Para ello, basta con hallar $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x-b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir φ , usaremos la función ψ dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$, entonces $\varphi(x) := e^e \cdot \psi(h(x))$ cumple lo pedido. ■

2. Resultados sobre convergencia

2.1 Distintos tipos de convergencia

Definición 2.1.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

Definición 2.1.3 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un esp medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Definición 2.1.4 (Convergencia en medida). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ funciones medibles, f_n converge en medida a f

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$

2.1.1 Relaciones entre los distintos tipos de convergencia

Lema 2.1.1. *La convergencia uniforme implica la convergencia puntual.*

Demostración: Sean X, Y espacios métricos y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n : X \rightarrow Y$ tales que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall x \in X : d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

En particular, $\forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$, luego $\forall x \in X : f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$. ■

Lema 2.1.2. *La convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica la convergencia en medida.*

Demostración: Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ tal que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$. Sea $\lambda > 0$, definimos $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}$. Entonces,

$$0 \leq \mu(A_n) = \int_{A_n} 1 \, d\mu(x) \leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p.$$

Ahora, como $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0$. ■

Proposición 2.1.3. *Sean $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ funciones medibles $f_n : X \rightarrow \mathbb{K}$ en (X, Σ, μ) dominadas por $g \in \mathcal{L}^p(X)$ tales que $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$ c.t.p. $x \in X$*

$$\implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x)$ c.t.p. $x \in X$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Luego, por el Teorema de la Convergencia Dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x).$$

Como $\lim_n |f_n(x) - f(x)| = 0$ c.t.p. $x \in X$, se tiene que $\lim_n \|f_n - f\|_p^p = 0$. ■

Proposición 2.1.4. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ una sucesión convergente a $f \in \mathcal{L}^p$ en norma $\mathcal{L}^p$*

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in \mathcal{L}^p$ y $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$ (ver la demostración de que L^p es un espacio de Banach, Equation (1.5)).

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

Proposición 2.1.5. *La convergencia uniforme implica la convergencia en medida.*

Demostración: Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$. Sea $\lambda > 0$, entonces $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$. Por definición de $\|\cdot\|_\infty$, $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$ y $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geq N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_n \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = 0$. ■

Ejemplos 2.1.1 (Contraejemplos de los recíprocos).

[1] en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en medida: Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\}) = \mu([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$.

[2] en c.t.p. $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$: Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x)$. Entonces $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$ y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p dx = \int_n^{n+1} 1 dx = 1 \not\rightarrow 0.$$

[3] en c.t.p. $\not\Rightarrow$ uniforme: Consideramos $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ n & \text{si } x \in (0, \frac{1}{n}) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\rightarrow 0$.

[4] uniforme $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^p$, $p \in [1, \infty)$: Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0, n]}(x)$. Entonces $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$ y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} dx = 1 \not\rightarrow 0$.

Lema 2.1.6. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, entonces*

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Supongamos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ acotada en $\mathcal{L}^\infty(X)$.

Sea $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$. Entonces,

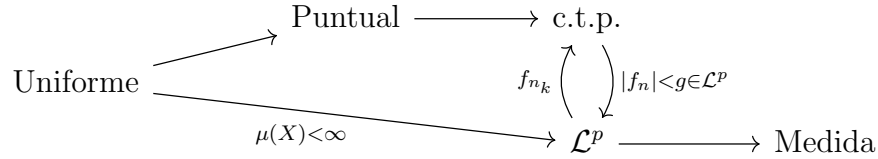
$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos $g(x) := 2^p M^p$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(X)$ porque $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$. Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0.$$

Por tanto, $\lim_n \|f_n - f\|_p = 0$ y $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$. ■

En resumen, tenemos las siguientes implicaciones entre los distintos tipos de convergencia:



2.2 Convolución de funciones

Definición 2.2.1 (Convolución). Sean $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

Observación 2.2.2. Si $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Lema 2.2.1. Sean $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:* $f * g = g * f$ c.t.p.
- (2) *Asociatividad:* $f * (g * h) = (f * g) * h$ c.t.p.
- (3) $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$ c.t.p.
- (4) $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

Demostración:

$$(1) \quad f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy \stackrel{z=x-y}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(x-z) \, dz = g * f(x) \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y) h(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} g * f(x-y) h(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) f(z) \, dz \right) h(y) \, dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) h(y) \, dy \right) \, dz = \int_{\mathbb{R}^n} g * h(x-z) f(z) \, dz \\ &= f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned} T_z(f * g)(x) &= f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y) g(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y) g(y) \, dy = (T_z f) * g(x). \end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ basta ver que $s(f * g) \subset s(f) + s(g)$. Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f) + s(g))$, entonces $\forall y \in s(g) : f(x-y) = 0$ porque $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y) + y \in s(f) + s(g)$.

Como $f(x-y) = 0$, $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy = 0$, luego $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f * g)$. ■

Proposición 2.2.2 (Young). Sean $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1, \infty]$

$$\implies \|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

En particular, $|f * g(x)| < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamoslo en tres casos mutuamente excluyentes:

Caso I: Si $p = \infty$, por la Observación 2.2.2, tenemos que $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

Caso II: Si $p = 1$, por el Teorema de Fubini, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy \right| \, dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy \, dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dx \right) \, dy = \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \|f\|_1 \, dy = \|f\|_1 \|g\|_1.\end{aligned}$$

Caso III: Si $p \in (1, \infty)$, tenemos que

$$\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy \right|^p \, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy \right)^p \, dx. \quad (2.1)$$

Por otro lado, tomando $q \in (1, \infty)$ como el exponente conjugado de p , tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{1/q} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| \, dy.$$

Entonces, por la desigualdad de Hölder para $|f(x-\cdot)|^{1/q}$ y $|f(x-\cdot)|^{1/p} |g|$, tenemos

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dy \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} = \\ &\leq \|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

Sustituyendo con esta expresión en (E.3), tenemos que

$$\begin{aligned}\|f * g\|_p^p &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p \, dx = \\ &\leq \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p \, dy \, dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dx \right) \, dy = \\ &= \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \, dy = \|f\|_1^p \|g\|_p^p.\end{aligned}$$

Por tanto, elevando a $1/p$, llegamos a $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. ■

Lema 2.2.3. Sea $p \in [1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, entonces $T_h f \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{L}^p} f$.

Demostración: Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $p \in [1, \infty)$ (Teorema 1.7.6), dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Como $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $|g|^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(x - h) = g(x).$$

$$\implies \lim_{h \rightarrow 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x - h) - g(x)|^p dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h \rightarrow 0} |g(x - h) - g(x)|^p dx = 0.$$

Entonces, $\exists \delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h g - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Por la desigualdad de Minkowski,

$$\begin{aligned} \|T_h f - f\|_p &\leq \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &\leq \|T_h (f - g)\|_p + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$. ■

Proposición 2.2.4. Sean $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R}^n)$ con $p, q \in [1, \infty]$ conjugados, entonces

- (1) $f * g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
- (2) $f * g$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}^n$.

Demostración:

- (1) Aplicando la desigualdad de Hölder a la definición de convolución, tenemos que

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Por tanto, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

- (2) Definimos $\tilde{f}(x) := f(-x)$ y consideramos $p \in [1, \infty)$. Por el Lema 2.2.3, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \|T_h \tilde{f} - \tilde{f}\|_p < \frac{\varepsilon}{\|g\|_q}$. Sean $a, b \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|a - b\| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f * g(b) - f * g(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(b - y) - f(a - y)) g(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)| |g(y)| dy \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{=} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_a (T_{b-a} \tilde{f} - \tilde{f})(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \leq \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \|g\|_q = \varepsilon. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

2.3 Aproximación con convoluciones

En esta sección, vamos a demostrar que, dicho de manera informal, “ $f * g$ es al menos tan regular como la más regular de f y g ”.

Recordamos que $D_x^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$ donde $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$ es un multiíndice y $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Entonces,

$$D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right) = \int_{\mathbb{R}^n} (D_x^\alpha f(x-y)) g(y) dy$$

siempre que $D_x^\alpha (f * g)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$ esté bien definida c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Teorema 2.3.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ tal que $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es un intervalo compacto. Definimos $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ mediante

$$\forall t \in [a, b] : F(t) := \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

Supongamos que $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ para todo $(x, t) \in X \times [a, b]$ y $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq h(x)$ para $h \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$.

$$\implies F \text{ es diferenciable en } [a, b] \text{ y } \forall t \in [a, b] : F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x).$$

Demostración: ■

Definimos $C_c^\infty := \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge \text{supp}(f) \text{ compacto}\}$.

Corolario 2.3.2. Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Demostración: Sea $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Sea $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ y $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Observamos que $g + \phi_t \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ donde $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(\frac{x}{t})$ para $t > 0$. Por el Teorema 2.9, $\lim_{t \rightarrow 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$, luego $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \|g - g * \phi_t\|_p < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$\|f - g * \phi_t\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Podemos encontrar de forma explícita una función ϕ como la de la demostración del corolario

anterior. Definimos $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\varphi(t) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases} \implies \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n$, definimos $g(x) := \varphi(1 - \|x\|^2)$, entonces $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g(x) = 0 \iff \|x\| \geq 1$, luego $\text{supp}(g) \subset \overline{B}(0, 1)$ y $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Además, $g(x) \in [0, 1]$ y $g(0) = e^{-1}$. Tomamos $C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx > 0$ y definimos $\phi(x) := \frac{1}{C}g(x)$, entonces $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\phi \geq 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$.

2.4 Teorema de diferenciación de Lebesgue

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ para $x \in [a, b]$. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, F es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}F'(x) + \frac{1}{2}F'(x) = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(x-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x-h)}{h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^{x-h} f(t) dt \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Luego, por el TFC, $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$ para todo $x \in [a, b]$.

Este resultado también se puede demostrar usando el Teorema 2.9 apartado (c) si tomamos $\phi(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} f * \phi_t(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi_t * f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t} \phi\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-1,1)}\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y) dy = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy. \end{aligned}$$

Veamos que este resultado también es válido para funciones $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, es decir, funciones integrables en todo compacto de $\mathbb{R}$. Observamos que

- $L^\infty(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ ya que $\int_K |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \mu(K) < \infty$ para $K \subset \mathbb{R}$ compacto.
- $L^p(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ para $p \in [1, \infty]$ por la desigualdad de Hölder:

$$\int_K |f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathbb{1}_K(x) dx \leq \|f\|_p \left(\int_K 1 dx \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p m(K)^{\frac{1}{q}} < \infty.$$

Teorema 2.4.1 (de diferenciación de Lebesgue). Sea $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt = f(x) \quad c.t.p. \quad x \in \mathbb{R}.$$

Definición 2.4.1 (Operador de Hardy-Littlewood). Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ el espacio de Lebesgue y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en L^1_{loc} , Mg es el operador maximal de Hardy-Littlewood

$$\iff \forall x \in X : Mg(x) := \sup_{I \ni x} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy.$$

Ejemplo 2.4.1. Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, entonces $Mg(x)$ se calcula en el ejercicio 9 de la Hoja 3.

Teorema 2.4.2 (de Hardy-Littlewood). Sea $g \in L^1(\mathbb{R})$, entonces

- (1) Mg es medible.
- (2) $Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.
- (3) $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Lema 2.4.3. Basta probar TDL para funciones de $L^1(\mathbb{R})$. Es decir, si tienes TDL para L^1 , también lo tienes para L^1_{loc} .

Demostración: Sea $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$. Para $k = 1, 2, 3, \dots$ sea $f_k = f \cdot \chi_{[-k,k]}$. Por definición $f_k \in L^1(\mathbb{R}) \forall k = 1, 2, \dots$ Por tanto podemos aplicar TDL y hacer que:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(x) dx = f_k(x), x \in E_k$$

con $m(E_k^c) = 0$. Sea $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. Se tiene

$$m(E^c) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k^c) = 0$$

Si $x \in E \cap [-k_0, k_0]$,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(y) dy = f_k(x) = f(x)$$

■

Lema 2.4.4. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. Definimos

$$A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : \lim_{r \rightarrow 0^+} \sup \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| > \lambda\}$$

tiene medida cero.

Demostración: $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R})$ son densas en $L^1(\mathbb{R})$, $\exists g \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $\|f - g\|_1 \leq \varepsilon$. Como g es continua,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

Se tiene así

$$\left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{1}{2r} \left[\left| \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy \right| + \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)| \right]$$

De este modo,

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq M(f - g) + 0 + |g(x) - f(x)| \quad (2.3)$$

(El término intermedio es 0 por la ecuación (15).)

De este modo

$$B_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M(f - g)(x) > \lambda/2\}, \quad C_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : |g(x) - f(x)| > \lambda/2\}$$

Se cumple así $A_\lambda \subset B_\lambda \cup C_\lambda$ porque si $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^c = B_\lambda^c \cap C_\lambda^c$. Es decir,

$$\begin{cases} x \in B_\lambda^c \implies M(f - g)(x) \leq \lambda/2 \\ x \in C_\lambda^c \implies |g(x) - f(x)| \leq \lambda/2 \end{cases} \implies \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda \implies x \in A_\lambda^c$$

por la ecuación (16).

De este modo,

$$m(A_\lambda) \leq m(B_\lambda) + m(C_\lambda) \leq \underbrace{\frac{3}{\lambda/2} \|f - g\|_1}_{HL} + \int_{C_\lambda} 1 dy \leq \frac{6}{\lambda} \|f - g\|_1 + \int_{C_\lambda} \frac{|g(x) - f(x)|}{\lambda/2} dx \leq \frac{8}{\lambda} \|f - g\|_1 < \frac{8\varepsilon}{\delta}$$

.

Demostración: (se utiliza el lema (2.27) en esta demo. Sea $\lambda = 1/n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ y $A_{1/n}$ como en el Lema 2.27. Se tiene $m(A_{1/n}) = 0$. Sea $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{1/n}$. Se tiene $m(A) = 0$. Si $x \in A^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{1/n}^c \implies x \in A_{1/n}^c \quad \forall n = 1, 2, \dots$

$$\limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq 1/n \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Haciendo $n \rightarrow \infty$, se consigue

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = f(x)$$

■

2.5 Desigualdad de Hardy-Littlewood

Demostración del teorema de Hardy-Littlewood

(b) Se deduce de (c).

(a) Si $g \in L^1(\mathbb{R})$, basta probar que $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ es abierto. Sea ahora $x_0 \in E_\lambda(g)$. Se tiene entonces $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$ intervalo, $x_0 \in I$ tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$ abierto.

(c) $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x tal que $x \in I_x$ y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \quad (2.4)$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, luego $I_x \subset A_\lambda$. Por tanto, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$.

Por otro lado, como m es regular, $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$ y basta probar que $\forall K \subset A_\lambda$ compacto : $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Ahora bien, como $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ y K es compacto, $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$.

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$. Definimos $J_1 := I_1$ y $\forall k \geq 2 : J_k = I_l$ donde $l = \min \left\{ j \in \mathbb{N}_N : I_j \cap \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} J_i \right) = \emptyset \right\}$, es decir,

J_2 como el primer intervalo de menor medida que I_1 tal que $J_2 \cap J_1 = \emptyset$. Continuamos este proceso hasta obtener la colección $\{J_i\}_{i=1}^M$ con $M \leq N$ de intervalos disjuntos.

Si I_l no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe $k \leq l$ tal que $J_k \cap I_l \neq \emptyset$ y $m(J_k) \geq m(I_l)$. Sea $x_k \in J_k$ el punto medio de J_k y $x \in I_l$. Entonces, como $J_k \cap I_l \neq \emptyset$, existe $y \in I_l \cap J_k$ y tenemos que

$$|x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2} m(J_k).$$

Por tanto, $x \in 3J_k$ y, en consecuencia, $I_l \subset 3J_k$.

Ahora, como los intervalos $\{J_i\}_{i=1}^M$ son disjuntos y $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$, tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (2.4) a cada J_i , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| \, dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\sqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| \, dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$

3. Espacios de Hilbert

3.1 Producto interno y espacios de Hilbert

Definición 3.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.2 (Producto hermítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en E $\vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en E .

Definición 3.1.4 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior en X .

Proposición 3.1.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ define una norma en E .

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Demostración: Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

- (i) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno.

(ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$

(iii) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2 \Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$ ■

Ejemplos 3.1.1 (de productos internos).

- [1] En $\mathbb{C}^d$, $\forall z, w \in \mathbb{C}^d : \langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^d z_i \overline{w_i}$ define un producto interno.
- [2] En ℓ^2 , $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \ell^2 : \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \overline{b_i}$ define un producto interno.
- [3] Sea (X, Σ, μ) espacio de medida, entonces $\forall f, g \in L^2(X) : \langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$ define un producto interno en $L^2(X).$

Proposición 3.1.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$ ■

Definición 3.1.5 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff H$ es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle.$

Ejemplos 3.1.2 (de espacios de Hilbert).

- 1 $\mathbb{R}^d$ con el producto interno euclídeo es un espacio de Hilbert.
- 2 $\mathbb{C}^d$ con el producto interno definido en los Ejemplos 3.1.1 es un espacio de Hilbert.
- 3 $L^2(X)$ con el producto interno definido en los Ejemplos 3.1.1 es un espacio de Hilbert.

Proposición 3.1.3 (Identidad del paralelogramo). Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 3.1.4 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 3.1.5. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Se sigue de la Proposición 3.1.3.

$\Leftarrow$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(i) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4}(\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i\|x + iz\|^2 - i\|x - iz\|^2) \\ &\quad + \frac{1}{4}(\|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i\|y + iz\|^2 - i\|y - iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|(x + y) + z\|^2 - \|(x + y) - z\|^2 \\ &\quad + i\|(x + y) + iz\|^2 - i\|(x + y) - iz\|^2) = \langle x + y, z \rangle. \end{aligned}$$

■

Proposición 3.1.6. Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio pre-Hilbert, entonces:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \langle x, y \rangle$.

Es decir, la norma y el producto interno son funciones continuas.

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|x_n - x\| < \varepsilon$. Por la desigualdad triangular inversa, tenemos que $|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| < \varepsilon$, luego $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$.
- (2) Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\forall n \geq N_1 : \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \quad \wedge \quad \forall n \geq N_2 : \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2(\|x\| + 1)}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &\stackrel{\Delta}{\leq} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \\ &\leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{C-S}}}{\leq} \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Como $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$, existe $N_3 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_3 : |\|x_n\| - \|x\|| < 1 \implies \|x_n\| < \|x\| + 1$. Por tanto, si tomamos $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, se tiene que

$$\forall n \geq N : |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| < (\|x\| + 1) \frac{\varepsilon}{2(\|x\| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \|y\| = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

3.2 Sistemas ortogonales y ortonormales

Definición 3.2.1 (Ortogonalidad). Sea $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert,

$$x, y \in X \setminus \{0\} \text{ son ortogonales } (x \perp y) \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

Definición 3.2.2 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal } \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 3.2.3 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal } \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Teorema 3.2.1 (de Pitágoras). Sea H un espacio prehilbert y $\{x_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortogonal

$$\implies \left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

Demostración: Por definición de norma inducida, tenemos que

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i, \sum_{j=1}^n x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle x_i, x_j \rangle.$$

Por ortogonalidad, $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\langle x_i, x_i \rangle = \|x_i\|^2$, luego $\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2$. ■

Proposición 3.2.2. Sea H un espacio prehilbert y sea S un sistema ortogonal

$\implies S$ es linealmente independiente.

Demostración: Sean $\{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K}$ y $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset S$ tales que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$. Entonces,

$$0 = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\|^2 \stackrel{\text{Pitágoras}}{=} \sum_{i \in \mathbb{N}_n} \|\alpha_i x_i\|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \|x_i\|^2.$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_i\|^2 > 0$, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i = 0$, luego S es linealmente independiente. ■

Ejemplos 3.2.1 (de sistemas ortogonales y ortonormales).

[1] En ℓ^2 con $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i$, el conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, donde $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{i,n})_{i \in \mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal.

[2] En $L^2([a, b])$ con $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$, el conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \forall t \in [a, b] : e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}} \quad \text{es un sistema ortonormal.}$$

Demostración: Denotaremos $T = b - a$. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$, consideramos dos casos:

- Si $m = n$, $\langle e_n, e_n \rangle = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i n \frac{t}{T}} dt = \frac{1}{T} \int_a^b 1 dt = 1.$

- Si $m \neq n$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}
\langle e_n, e_m \rangle &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i m \frac{t}{T}} dt = \frac{1}{T} \int_a^b e^{2\pi i (n-m) \frac{t}{T}} dt = \\
&= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{2\pi i (n-m) \frac{t}{T}}}{2\pi i (n-m) \frac{1}{T}} \right]_{t=a}^{t=b} = \frac{1}{2\pi i (n-m)} \left(e^{2\pi i (n-m) \frac{b}{T}} - e^{2\pi i (n-m) \frac{a}{T}} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi i (n-m)} e^{2\pi i (n-m) \frac{a}{T}} \left(e^{2\pi i (n-m) \frac{b-a}{T}} - 1 \right) = 0.
\end{aligned}$$

■

Teorema 3.2.3 (Gram-Schmidt). Sea $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un conjunto linealmente independiente y numerable en un espacio prehilbert H

$$\implies \exists \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal : } \forall n \in \mathbb{N} : \text{span}(\{u_i\}_{i=1}^n) = \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^n).$$

Demostración: Esta demostración será constructiva. Definimos $q_1 = u_1$ y $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$. Definimos $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$ de tal forma que $q_2 \perp q_1$, es decir, $\langle q_2, q_1 \rangle = 0$. Calculamos α_2 :

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1 \rangle = \langle u_2, q_1 \rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1 \rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego, $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2} q_1$ y definimos $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$. Iterando este proceso, suponemos que hemos definido $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$ ortogonales. ■

Teorema 3.2.4 (Desigualdad de Bessel). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en $H \implies \forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Demostración: Calculamos la norma del vector $x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n$:

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n \right\|^2 = \left\langle x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n, x - \sum_{m=1}^N \langle x, u_m \rangle u_m \right\rangle \\
&= \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_n \rangle - \sum_{m=1}^N \langle x, u_m \rangle \langle u_m, x \rangle + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_m \rangle \langle u_n, u_m \rangle \\
&= \|x\|^2 - 2 \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^N |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Tomando límite cuando $N \rightarrow \infty$, se obtiene

la desigualdad de Bessel. ■

Definición 3.2.4 (Transformada de Fourier). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{F}$ es la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$\iff \forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A los escalares $\widehat{x}_n := \langle x, u_n \rangle$ se les llama coeficientes de Fourier de x respecto a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Observación 3.2.5. Por la desigualdad de Bessel, la transformada de Fourier está bien definida como una aplicación de H en ℓ^2 . Además, es lineal, pues

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : \mathcal{F}(\alpha x + \beta y) &= (\langle \alpha x + \beta y, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \\ &= \alpha (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} + \beta (\langle y, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} = \alpha \mathcal{F}(x) + \beta \mathcal{F}(y). \end{aligned}$$

Teorema 3.2.5 (de Riesz-Fischer). Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal. Entonces, la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es sobreyectiva.

Demostración: Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_m = \sum_{n=1}^m a_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, pues para $k \in \mathbb{N}$:

$$\forall m \in \mathbb{N} : \|x_{m+k} - x_m\|^2 = \left\| \sum_{n=m+1}^{m+k} a_n u_n \right\|^2 \stackrel{\text{Pitágoras}}{=} \sum_{m+1 \leq n \leq m+k} \|a_n u_n\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+k} |a_n|^2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

porque $\bar{a} \in \ell^2$. Como H es completo, existe $x \in H$ tal que $\lim_m x_m = x$.

$$\forall n \in \mathbb{N} : \widehat{x}_n = \langle x, u_n \rangle = \left\langle \lim_{m \rightarrow \infty} x_m, u_n \right\rangle = \lim_{m \rightarrow \infty} \langle x_m, u_n \rangle = a_n,$$

ya que $\langle x_m, u_n \rangle = a_n$ si $m \geq n$ y 0 en caso contrario. Por tanto, $\mathcal{F}(x) = \bar{a}$. ■

Ejemplo 3.2.2 (de transformación de Fourier no inyectiva). Consideramos el espacio de Hilbert $L^2([-\pi, \pi])$ con el producto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$ y el sistema ortonormal $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dado por

$$\forall n \in \mathbb{N}, t \in [-\pi, \pi] : u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt).$$

Consideramos ahora las funciones $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset L^2([-\pi, \pi])$ definidas por

$$\forall j \in \mathbb{N}, t \in [-\pi, \pi] : f_j(t) = \cos(jt).$$

Entonces, $\forall j, n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\widehat{f}_{j_n} = \langle f_j, u_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(jt) \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt) dt = 0.$$

Por tanto, $\forall j \in \mathbb{N} : \mathcal{F}(f_j) = (0)_{n \in \mathbb{N}}$, pero $\forall i, j \in \mathbb{N} : i \neq j \implies f_i \neq f_j$. Luego, la transformada de Fourier no es inyectiva.

3.3 Bases ortonormales en un espacio de Hilbert

Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$, luego $(\widehat{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_m = \sum_{n=1}^m \widehat{x}_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, luego existe $y \in H$ tal que

$$y = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \widehat{x}_n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{x}_n u_n.$$

Sin embargo, nada nos asegura que $y = x$. En esta sección, estudiaremos las condiciones bajo las cuales se cumple esta igualdad.

Definición 3.3.1 (Base ortonormal). Sea H un espacio prehilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H , $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H

$$\iff \forall x \in H : x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n.$$

Definición 3.3.2 (Sistema ortogonal completo). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 3.3.1. Sea H un espacio de Hilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H .
- (2) $\mathcal{B}$ es completo en H .

$$(3) \text{ Identidad de Plancherel: } \forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2.$$

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2): Por definición de base ortonormal, si $x \in H$, entonces $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n$. Si $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$, entonces $x = 0$, luego $\mathcal{B}$ es completo.

(2) $\Rightarrow$ (1): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Es decir, $\sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$ converge en H a y . Por tanto, $\forall m \in \mathbb{N}$:

$$\langle y, u_m \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle u_n, u_m \right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n \rangle \langle u_n, u_m \rangle = \langle x, u_m \rangle.$$

Luego $\forall m \in \mathbb{N} : \langle y - x, u_m \rangle = 0$. Como $\mathcal{B}$ es completo, $y - x = 0 \implies x = y$. Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base ortonormal.

(3) $\Rightarrow$ (2): Sea $x \in H$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n \rangle = 0$. Entonces, por la identidad de Plancherel, $\|x\|^2 = 0 \implies x = 0$. Luego, $\mathcal{B}$ es completo.

(1) $\Rightarrow$ (3): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Por otro lado, como $\mathcal{B}$ es una base ortonormal, $x = \sum_n \langle x, u_n \rangle u_n$, es decir,

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall N \geq N_0 : \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, u_n \rangle u_n \right\| &< \varepsilon. \\ \implies \forall N \geq N_0 : \|x\| &= \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n + \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\ &\stackrel{\Delta}{\leq} \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| + \left\| \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle u_n \right\| \\ &\stackrel{\text{Pitágoras}}{\leq} \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{N_0} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Tomando límites cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ y elevando al cuadrado, se obtiene $\|x\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$. ■

Observación 3.3.3. Sea $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en un espacio de Hilbert H y $\mathcal{F}: H \rightarrow \ell^2$ la transformada de Fourier asociada a $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}$. Ya hemos visto que $\mathcal{F}$ es sobreyectiva (Teorema 3.2.5) y lineal continua por la desigualdad de Bessel.

Si además $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una base ortonormal en H , entonces, por la identidad de Plancherel

(Teorema 3.3.1), si $\mathcal{F}(x) = \mathcal{F}(y)$, se tiene que

$$\|x - y\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x - y, e_n \rangle|^2 = \|\mathcal{F}(x - y)\|_{\ell^2}^2 = \|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\|_{\ell^2}^2 = 0 \implies x = y.$$

Es decir, $\mathcal{F}$ es inyectiva, luego es un isomorfismo entre los espacios vectoriales de H y ℓ^2 .

Proposición 3.3.2. Sea $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una base ortonormal en un espacio de prehilbert H . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) *Identidad de Plancherel:* $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.
- (2) *Identidad de Parseval:* $\forall x, y \in H : \langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones de (1) $\iff$ (2) por separado.

$\Rightarrow$

$\Leftarrow$ Sea $x \in H$. Por (2), tomando $y = x$, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \langle u_j, x \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle} = \sum_{j \in \mathbb{N}} |\langle x, u_j \rangle|^2.$$

■

Ejemplo 3.3.1. En ℓ^2 , consideramos el sistema ortonormal dado por $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{i,n})_{i \in \mathbb{N}}$. Entonces, si $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ es tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle \bar{a}, e_n \rangle = 0$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = 0$, luego $\bar{a} = 0$. Es decir, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal completo en ℓ^2 . Por tanto, por el Teorema 3.3.1, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una base ortonormal en ℓ^2 .

Teorema 3.3.3. El conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ dado por

$$\forall n \in \mathbb{Z}, t \in [0, 1] : e_n(t) = e^{2\pi i n t}$$

es una base ortonormal en el espacio de Hilbert $L^2([0, 1])$.

Demostración: Se probará en el Tema 4.

■

Ejercicio 3.3.2. Usando el teorema anterior, prueba que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde

$$\forall n \in \mathbb{Z}, t \in [a, b] : f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}},$$

es una base ortonormal en $L^2([a, b])$.

Indicación: Define la aplicación $g(x) = f((b-a)x + a)$.

3.4 Distancia a conjuntos convexos y proyecciones ortogonales

Definición 3.4.1 (Conjunto convexo). Sea V un esp vectorial real, $C \subset V$ es convexo

$$\iff \forall x, y \in C : \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

Teorema 3.4.1. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

Demostración: Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definimos $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\leq (1 - \lambda) \|u - x_0\| + \lambda \|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $\triangle$

■

Teorema 3.4.2. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\| < \delta + 1/n$. Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x + y\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S , $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\left\|\frac{x+y}{2}\right\| \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0$. ■

Proposición 3.4.3. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo*

$$\implies \forall x \in H : \exists ! y \in S : \|x - y\| = \min\{\|x - z\| : z \in S\}.$$

*Denotamos $y = P_S(x)$ y la aplicación $P_S : H \rightarrow S$ se llama **proyección ortogonal**.*

Demostración: Repetir la prueba del Teorema 3.4.2, trasladando el origen a x . ■

Definición 3.4.2 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 3.4.4. *Sea H un espacio prehilbert y $A \subset H$ un subconjunto*

$$\implies A^\perp \text{ es un subespacio cerrado de } H.$$

Demostración: Sean $x, y \in A^\perp$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\forall a \in A : \langle \alpha x + \beta y, a \rangle = \alpha \langle x, a \rangle + \beta \langle y, a \rangle = 0,$$

luego $\alpha x + \beta y \in A^\perp$. Es decir, $A^\perp$ es un subespacio de H .

Sea ahora $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A^\perp$ tal que $\lim_n x_n = x \in H$. Por continuidad del producto interno,

$$\forall a \in A : \langle x, a \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, a \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, a \rangle = 0 \implies x \in A^\perp. \quad \blacksquare$$

Lema 3.4.5. *Sea H un espacio prehilbert y $A, B \subset H$ dos subconjuntos, entonces*

$$(1) A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp.$$

$$(2) A \cap A^\perp \subset \{0\}.$$

Proposición 3.4.6. Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geq 0$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)) \\ \implies 4\Re \langle x, y \rangle &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle &= \|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - (\|x - x^*\|^2 - 2\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle + \|x^* - y\|^2) \\ &= \|x - y\|^2 - \|x - x^*\|^2 - \|x^* - y\|^2 + 2\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^* - y\|^2 + 2\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0. \quad (3.1)$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S , $\forall t \in (0, 1) : tu + (1 - t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1 - t)x^*$ en (3.1), tenemos que

$$\begin{aligned} \|x^* - (tu + (1 - t)x^*)\|^2 + 2\Re \langle x - x^*, x^* - (tu + (1 - t)x^*) \rangle &\geq 0 \\ \iff \|t(x^* - u)\|^2 + 2\Re \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle &\geq 0 \\ \iff t^2 \|x^* - u\|^2 + 2t\Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle &\geq 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \rightarrow 0$, obtenemos que $\Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\Leftarrow$ Se deja como ejercicio. ■

Teorema 3.4.7. Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sean $x \in H$ y $x^* \in M$, entonces $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$.

Demostración: Por la Proposición 3.4.6, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0.$$

Pero, como M es un subespacio vectorial, todo elemento $y \in M$ se puede escribir como $y = x^* - u$ para algún $u \in M$. Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \iff \forall y \in M : \Re \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$$

Ahora bien, si tomamos $-y$ en lugar de y , obtenemos que $\Re \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$ y, si además tomamos iy y $-iy$ en lugar de y , obtenemos que $\Im \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$ y $\Im \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$. Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y \rangle = 0 \iff x - x^* \perp M. \quad \blacksquare$$

Proposición 3.4.8. Sea H un espacio prehilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado y $x \in H$, entonces $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$ y esta descomposición es única.

Demostración: Sea $v \in M^\perp$, entonces $\langle x - (x - P_M(x)), v \rangle = \langle P_M(x), v \rangle = 0$ ya que $P_M(x) \in M$. Por tanto, por el Teorema 3.4.7, $x - P_M(x) = P_{M^\perp}(x)$. ■

Teorema 3.4.9 (de la Proyección ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado, entonces

- (1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.
- (2) $P_M : H \rightarrow M, P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
- (3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

Demostración:

- (1) Se sigue de la Proposición 3.4.8.
- (2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x + y) + P_{M^\perp}(x + y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$ y $P_{M^\perp}(x + y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x$ y $P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

(3) Sea $x \in H$. Por la Proposición 3.4.8,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle.$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$. ■

Proposición 3.4.10. *Sea H un espacio prehilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado, entonces*

(1) *Idempotencia:* $\forall x \in H : P_M \circ P_M(x) = P_M(x)$.

(2) $\|P_M\| = \sup_{\|x\|=1} \|P_M(x)\| = 1$.

(3) $P_M^* = P_M$.

Corolario 3.4.11. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subsetneq H$ un subespacio cerrado propio, entonces $\exists y \in M^\perp : y \neq 0$ (e incluso con $\|y\| = 1$).*

Demostración: Tomamos $x \in H \setminus M$ distinto de 0. Sea $y = P_{M^\perp}(x)$. Entonces, $y \in M^\perp$ y $y \neq 0$, pues si no, $x = P_M(x) \in M$, lo cual es una contradicción. Si queremos que $\|y\| = 1$, tomamos $y = P_{M^\perp}(x) / \|P_{M^\perp}(x)\|$. ■

3.5 Teorema de representación de Riesz

Definición 3.5.1 (Espacio $\mathcal{L}$). Sean X, Y espacios vectoriales normados, definimos

$$\mathcal{L}(X, Y) := \{T : X \rightarrow Y : T \text{ lineal y continua}\}.$$

Definición 3.5.2 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\Longleftrightarrow X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T : X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Proposición 3.5.1. *Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X, Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:*

- (1) *Suma:* $\forall S, T \in \mathcal{L}(X, Y) : \forall x \in X : (S + T)(x) = S(x) + T(x)$.
- (2) *Producto por escalar:* $\forall T \in \mathcal{L}(X, Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda T(x)$.

Proposición 3.5.2. *Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación*

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X, Y) \longrightarrow [0, \infty), \quad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$

Proposición 3.5.3. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado*

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L(x)|.$$

Demostración: Por las Proposiciones 3.5.1 y 3.5.2, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leq \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x + \lambda y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x + \lambda y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left| L_n(x) - \lim_{m \rightarrow \infty} L_m(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $L_n \rightarrow L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

Proposición 3.5.4. *Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y : H \longrightarrow \mathbb{K}$ dado por*

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y \rangle, \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\|.$$

Demostración:

- (1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.
- (2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

- (3) Como L_y es lineal y acotado, por el ??, L_y es continuo. ■

Teorema 3.5.5 (de Representación de Riesz). Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^*).

Demostración: Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H .

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.
- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H , entonces, por el Teorema 3.4.9, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0 \rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0 \rangle = L(x) - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \left\langle x, \overline{L(y_0)} y_0 \right\rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)} y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \implies \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la Proposición 3.5.4, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■

Observación 3.5.3. Sea H un espacio de Hilbert y H^* su espacio dual. Definimos

$$F: H \rightarrow H^*, \quad x \mapsto F(x) = L_x.$$

Entonces, F es un isomorfismo de espacios vectoriales normados entre H y H^* , pues es biyectiva (Teorema 3.5.5), (sesqui)lineal, continua y una isometría. Es decir, $H \simeq H^*$.

Corolario 3.5.6. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces su espacio dual H^* es también un espacio de Hilbert con el producto interno definido por*

$$\forall L, T \in H^* : \langle L, T \rangle_{H^*} = \langle F^{-1}(L), F^{-1}(T) \rangle_H.$$

donde $F: H \rightarrow H^$ es el isomorfismo definido en la observación anterior.*

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

[1] Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $A, B, A_k \in \Sigma, k \in \mathbb{N}$. Demostrar:

- (a) $\mu(A) \leq \mu(B)$ si $A \subset B$. Si, además, $\mu(A) < \infty$, entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
- (b) $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.
- (c) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \uparrow A$.
- (d) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \downarrow A$ y $\mu(A_1) < \infty$.

Solución:

- (a) Si $A \subset B$, entonces $B = A \sqcup (B \setminus A)$ con A y $B \setminus A$ disjuntos, luego por aditividad

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

Si además $\mu(A) < \infty$, entonces podemos restar $\mu(A)$ en la igualdad anterior para obtener $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

- (b) Podemos escribir $\bigcup_k A_k = \bigsqcup_k B_k$ con $B_1 = A_1$ y $B_k = A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$ para $k \geq 2$. Entonces, por aditividad y la monotonía demostrada en el apartado anterior,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k),$$

ya que $\forall k \in \mathbb{N} : B_k \subset A_k \implies \mu(B_k) \leq \mu(A_k)$.

- (c) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \subset A_{k+1}$ y $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $B_1 = A_1$ y $\forall k \geq 2 : B_k = A_k \setminus A_{k-1}$. Entonces, los conjuntos B_k son disjuntos y $\forall k \in \mathbb{N} : \mu(B_k) = \mu(A_k) - \mu(A_{k-1})$.

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

- (d) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \supset A_{k+1}$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $\forall k \in \mathbb{N} : B_k = A_1 \setminus A_k$. Entonces, los conjuntos B_k son crecientes, luego por el apartado anterior,

$$\mu(A_1 \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Como $\mu(A_1) < \infty$, por el apartado (a), tenemos que $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$ y

$\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$, luego

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(A_1) - \mu(A_n)] \implies \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

[2] Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.

- (a) Demostrar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es medible $\iff \forall r \in \mathbb{R} : \{x \in X : f(x) > r\} \in \Sigma$.
- (b) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles, también lo son las funciones $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n$ y $\liminf_n f_n$.
- (c) Demostrar que si $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$, son medibles y $f_n(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente, entonces f es medible.

Solución:

[3] Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

Indicación: Considera (X, Σ, μ) con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$, con $0 < \mu(E) < \mu(X)$ y define $f_n = \mathbb{1}_E$ si n es impar y $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n es par.

Solución: En el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, consideremos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \liminf_n f_n(x) = 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1$. Por tanto, tenemos desigualdad estricta:

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm = 0 < 1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n dm.$$

Siguiendo la indicación podemos encontrar otro ejemplo. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$ con $0 < \mu(E) < \mu(X)$. Definimos

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \begin{cases} \mathbb{1}_E, & n \text{ impar}, \\ \mathbb{1}_{E^c}, & n \text{ par} \end{cases} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \int_X f_n d\mu = \begin{cases} \mu(E), & n \text{ impar}, \\ \mu(E^c), & n \text{ par}. \end{cases}$$

Suponemos sin pérdida de generalidad que $\mu(E) \leq \mu(E^c)$. Entonces, $\liminf_n \int_X f_n d\mu = \mu(E) > 0$. Por otro lado, $\forall x \in X : \liminf_n f_n(x) = 0$, luego

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = 0 < \mu(E) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

[4] Supongamos que $\mu(X) < \infty$ y sean $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ funciones medibles. Probar que si $f_n \rightarrow f$ uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$, como $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$, tenemos que

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(X)}.$$

Tomamos dicho N , entonces para $n \geq N$,

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu < \int_X \frac{\varepsilon}{\mu(X)} d\mu = \varepsilon.$$

Por tanto, $\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X f d\mu$. ■

Veamos ahora que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial. Consideramos el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, y definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \frac{1}{n} \mathbb{1}_{[0, n]}(x)$.

Entonces $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, luego $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$. Pero

$$\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n dm = \frac{1}{n} m([0, n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1,$$

luego $\lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n dm = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} 0 dm$.

[5] Sea $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$ una sucesión de funciones medibles con $f_n \geq 0$. Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Solución:

[6] Calcular los límites, cuando $n \rightarrow \infty$, de:

$$(a) \int_0^n (1+x^n)^n e^{\alpha x} dx, \quad (b) \int_0^n (1-x^n)^n e^{-x} dx, \quad (c) \int_0^n (1-x^{2n})^n e^x dx.$$

Solución:

7] Probar que si $f, f_n, n = 1, 2, \dots$ están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida } 0 \text{ tal que } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } E^c.$$

Solución:

H.2 Hoja 2

[1] Sea $\mu(X) = 1$ y sean f y g dos funciones positivas y medibles con $f(x)g(x) \geq 1$ c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leq \left(\int_X f \, d\mu \right) \left(\int_X g \, d\mu \right).$$

Solución: Si $\int_X f \, d\mu = \infty$ o $\int_X g \, d\mu = \infty$ entonces el producto de integrales es $\infty \geq 1$ y hemos terminado. Supongamos por tanto que ambas integrales son finitas, es decir, $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$. Entonces $f^{1/2}, g^{1/2} \in \mathcal{L}^2(X)$ y podemos aplicar la desigualdad de Hölder para los exponentes conjugados 2 y 2:

$$\int_X f^{1/2} \cdot g^{1/2} \, d\mu \leq \left(\int_X f \, d\mu \right)^{1/2} \left(\int_X g \, d\mu \right)^{1/2}.$$

Por otro lado, como $f(x)g(x) \geq 1$ c.t.p., se tiene $f^{1/2}(x)g^{1/2}(x) \geq 1$ c.t.p., luego

$$\int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \geq \int_X 1 \, d\mu = \mu(X) = 1.$$

Elevando al cuadrado y combinando obtenemos

$$1^2 \leq \left(\int_X f^{1/2} g^{1/2} \, d\mu \right)^2 \leq \left(\int_X f \, d\mu \right) \left(\int_X g \, d\mu \right). \quad \blacksquare$$

[2] Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$ con $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$ y $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \dots, n$, se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| \, d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

Solución: Para $n = 2$ es la desigualdad de Hölder. Supongamos que se cumple para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : p_i \in (1, \infty)$ con $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{p_i} = 1$ y sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}$.

Tomamos $q \in (1, \infty)$ tal que $\frac{1}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i}$, entonces $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q} = 1$. Definimos $g := f_1 \cdots f_n$. Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}, |f_i|^q \in \mathcal{L}^{\frac{p_i}{q}}$. Además, $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i/q} = \sum_{i=1}^n \frac{q}{p_i} = q \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = q \cdot \frac{1}{q} = 1$. Es decir, podemos aplicar la hipótesis de inducción para las $|f_i|^q$ con los exponentes $\frac{p_i}{q}$:

$$\begin{aligned} \|g\|_q^q &= \int_X |f_1 \cdots f_n|^q \, d\mu = \int_X |f_1|^q \cdots |f_n|^q \, d\mu \stackrel{\text{HI}}{\leq} \| |f_1|^q \|_{p_1/q} \cdots \| |f_n|^q \|_{p_n/q} = \\ &\leq \|f_1\|_{p_1}^q \cdots \|f_n\|_{p_n}^q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^q. \end{aligned}$$

Ahora como $f_{n+1} \in \mathcal{L}^{p_{n+1}}$ y $g \in \mathcal{L}^q$ con $\frac{1}{p_{n+1}} + \frac{1}{q} = 1$, aplicamos la desigualdad de Hölder:

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_{n+1}| d\mu = \int_X |g| |f_{n+1}| d\mu \underset{\text{Hölder}}{\leq} \|g\|_q \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}} \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}}.$$

[3] Sea $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $1 < p < q < \infty$. Demostrar que $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$.

Solución: Por la Proposición 1.3.2, sabemos que $L^q((a, b)) \subset L^p((a, b))$. Por tanto, basta encontrar una función $f \in L^p((a, b))$ tal que $f \notin L^q((a, b))$.

Definimos $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in (a, b) : f(x) = \frac{1}{(x-a)^{1/q}}$.

Entonces, $\int_a^b |f(x)|^p dx = \int_a^b \frac{1}{(x-a)^{p/q}} dx$. Como $p < q$, se tiene que $\frac{p}{q} < 1$, luego

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^{p/q}} dx = \left[\frac{(x-a)^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_a^b = \frac{(b-a)^{1-p/q}}{1-p/q} < \infty,$$

luego $f \in L^p((a, b))$.

Por otro lado, $\int_a^b |f(x)|^q dx = \int_a^b \frac{1}{x-a} dx = \infty$, luego $f \notin L^q((a, b))$. ■

[4] Sean $1 \leq p, q \leq \infty$ exponentes conjugados. Si $f_n \rightarrow f$ en la norma de $L^p(\mu)$ y $g_n \rightarrow g$ en la norma de $L^q(\mu)$, demostrar que $f_n g_n \rightarrow f g$ en la norma de $L^1(\mu)$.

Solución: Usando la desigualdad de Minkowski, tenemos

$$\|f_n g_n - f g\|_1 = \|f_n g_n - f_n g + f_n g - f g\|_1 \leq \|f_n(g_n - g)\|_1 + \|(f_n - f)g\|_1$$

Como $\forall n \in \mathbb{N} : f_n \in L^p(\mu) \wedge g_n \in L^q(\mu)$ y $f \in L^p(\mu) \wedge g \in L^q(\mu)$, tenemos que $f_n - f \in L^p(\mu)$ y $g_n - g \in L^q(\mu)$. Como p y q son exponentes conjugados, podemos aplicar la desigualdad de Hölder:

$$\|f_n g_n - f g\|_1 \leq \|f_n\|_p \|g_n - g\|_q + \|f_n - f\|_p \|g\|_q.$$

Ahora bien, como $\|g_n - g\|_q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y la norma $\|g\|_q$ es finita, tenemos que el segundo término tiende a 0. Por otro lado, como $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y $\left| \|f_n\|_p - \|f\|_p \right| \leq \|f_n - f\|_p$, se tiene que $\|f_n\|_p$ está acotada, luego el primer término también tiende a 0. Por tanto, $\|f_n g_n - f g\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. ■

5 Encontrar $f, f_n \in L^p([0, 1]), n = 1, 2, 3, \dots, 1 \leq p < \infty$ tales que:

- (a) $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- (b) $\{f_n(x)\}_n$ es una sucesión no convergente para todo $x \in [0, 1]$.

Solución: Definimos los intervalos diádicos en $[0, 1]$ como

$$\forall k \in \mathbb{N} : \forall j \in \mathbb{N}_{2^k} : I_{j,k} := \left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k} \right).$$

Sea $f = 0$ en $[0, 1]$. Enumeramos las funciones indicatrices de los intervalos diádicos por generaciones: para cada $k \geq 1$ y $j = 1, \dots, 2^k$ definimos

$$f_{m(k)+j} = \mathbb{1}_{I_{j,k}}, \quad m(k) = \sum_{r=1}^{k-1} 2^r = 2^k - 2.$$

Así obtenemos una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que recorre todas las indicadoras de los intervalos diádicos por orden de generación. De forma explícita, dado $n \geq 1$ definimos

$$k(n) = \lceil \log_2(n+2) \rceil - 1, \quad j(n) = n - (2^{k(n)} - 2) = n - 2^{k(n)} + 2.$$

Entonces $f_n = \mathbb{1}_{I_{j(n),k(n)}}$ y, por tanto, tenemos que $\|f_n\|_p = (m(I_{j,k}))^{1/p} = 2^{-k/p}$. Como cuando $n \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$, se cumple $\|f_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$,

Sea ahora $x \in [0, 1]$ fijo. Para cada k existe exactamente un j_k tal que $x \in I_{j_k,k}$, y por la enumeración correspondiente existe un índice $n_k = m(k) + j_k$ con $f_{n_k}(x) = 1$. Además, entre esos índices hay infinitos n para los que $f_n(x) = 0$. Por tanto la sucesión $(f_n(x))_n$ no converge (tiene infinitos unos y ceros), y esto ocurre para todo $x \in [0, 1]$.

Concluimos que $(f_n)_n$ converge a $f = 0$ en norma L^p pero no converge puntualmente en ningún $x \in [0, 1]$. ■

6 Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x \, dx < 3.$$

Solución: Tomamos $f(x) = x^{-1/3}$ y $g(x) = \sin x$. Entonces, tenemos que $f \in L^2((0, \pi))$ y $g \in L^2((0, \pi))$ ya que:

$$\begin{aligned} \bullet \int_0^\pi |f(x)|^2 \, dx &= \int_0^\pi x^{-2/3} \, dx = \left[\frac{3}{1} x^{1/3} \right]_0^\pi = 3\pi^{1/3} < \infty. \\ \bullet \int_0^\pi |g(x)|^2 \, dx &= \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2} < \infty. \end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Hölder con los exponentes conjugados 2 y 2, tenemos:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x \, dx &\leq \left(\int_0^\pi x^{-2/3} \, dx \right)^{1/2} \left(\int_0^\pi \sin^2 x \, dx \right)^{1/2} = \\ &\leq \left(3\pi^{1/3} \right)^{1/2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3\pi^{4/3}}{2}}.\end{aligned}$$

Por tanto, basta ver que $\sqrt{\frac{3\pi^{4/3}}{2}} < 3 \iff \frac{3\pi^{4/3}}{2} < 9 \iff \pi^{4/3} < 6 \iff \pi < 6^{3/4}$. Como $6^{3/4} \approx 3.83 > \pi$, se cumple la desigualdad buscada. ■

7 (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r \setminus L^p$.

(b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r \setminus L^p$.

Indicación: intentar con $f(x) = x^{-1/p}$ en espacios de medida apropiados.

Solución: En ambos casos tomamos $f(x) = x^{-1/p}$ con la medida de Lebesgue.

(a) Queremos $f \notin L^p$ pero $\forall r > p : f \in L^r$. Tomamos $X = (1, \infty)$.

Entonces $\int_1^\infty |f(x)|^p \, dx = \int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx = \infty$, luego $f \notin L^p((1, \infty))$.

Si $r > p$ entonces $\int_1^\infty |f(x)|^r \, dx = \int_1^\infty \frac{1}{x^{r/p}} \, dx$. Como $r/p > 1$, $1 - r/p < 0$, luego

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^{r/p}} \, dx = \left[\frac{x^{1-r/p}}{1-r/p} \right]_1^\infty = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{M^{1-r/p}}{1-r/p} - \frac{1}{1-r/p} = 0 - \frac{1}{1-r/p} = \frac{1}{r/p-1} < \infty,$$

luego $f \in L^r((1, \infty))$. Por tanto, $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r((1, \infty)) \setminus L^p((1, \infty))$.

(b) Queremos $f \notin L^p$ pero $\forall r \in (0, p) : f \in L^r$. Tomamos $X = (0, 1)$.

Igual que antes, $\int_0^1 |f(x)|^p \, dx = \int_0^1 \frac{1}{x} \, dx = \infty$, luego $f \notin L^p((0, 1))$.

Si $r \in (0, p)$ entonces $\int_0^1 |f(x)|^r \, dx = \int_0^1 \frac{1}{x^{r/p}} \, dx$. Como $r/p < 1$, $1 - r/p > 0$, luego

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{r/p}} \, dx = \left[\frac{x^{1-r/p}}{1-r/p} \right]_0^1 = \frac{1}{1-r/p} < \infty,$$

luego $f \in L^r((0, 1))$. Por tanto, $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r((0, 1)) \setminus L^p((0, 1))$.

8 (a) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r$.

(b) Encontrar un espacio de medida (X, μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r$.

Indicación: intentar con $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$ en espacios de medida apropiados.

Solución: En ambos casos tomamos $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$ con la medida de Lebesgue.

(a) Queremos $f \in L^p$ pero $\forall r > p : f \notin L^r$. Tomamos $X = (0, 1/e)$.

$$\text{Entonces, } \int_0^{1/e} |f(x)|^p dx = \int_0^{1/e} \frac{1}{x |\log x|^2} dx.$$

Haciendo el cambio de variable $t = -\log x$, $dt = -\frac{1}{x} dx$, tenemos

$$\int_0^{1/e} \frac{1}{x |\log x|^2} dx = \int_1^\infty \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_1^\infty = 1 < \infty \implies f \in L^p((0, 1/e)).$$

$$\text{Por otro lado, si } r > p \text{ entonces } \int_0^{1/e} |f(x)|^r dx = \int_0^{1/e} \frac{1}{x^{r/p} |\log x|^{2r/p}} dx.$$

Haciendo el mismo cambio de variable $t = -\log x$, tenemos

$$\int_0^{1/e} \frac{1}{x^{r/p} |\log x|^{2r/p}} dx = \int_1^\infty \frac{e^{t(\frac{r}{p}-1)}}{t^{2r/p}} dt.$$

Como $\frac{r}{p} - 1 > 0$, el integrando crece exponencialmente y, por tanto, la integral diverge.

Luego $f \notin L^r((0, 1/e))$. Por tanto, $f \in L^p((0, 1/e)) \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r((0, 1/e))$.

(b) Queremos $f \in L^p$ pero $\forall r \in (0, p) : f \notin L^r$. Tomamos $X = (e, \infty)$, entonces

$$\int_e^\infty |f(x)|^p dx = \int_e^\infty \frac{1}{x (\log x)^2} dx = \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_{-\infty}^{-1} = 1 < \infty,$$

luego $f \in L^p((e, \infty))$.

Si $r \in (0, p)$ entonces, mediante el mismo cambio de variable,

$$\int_e^\infty |f(x)|^r dx = \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{t(1-r/p)}}{(-t)^{2r/p}} dt.$$

Como $1 - r/p > 0$, el integrando crece exponencialmente cuando $t \rightarrow -\infty$ y, por tanto, la integral diverge. Luego $f \notin L^r((e, \infty))$.

Por tanto, $f \in L^p((e, \infty)) \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r((e, \infty))$.

[9] (a) Suponiendo $\mu(X) = 1$ y $f \in L^\infty(\mu)$, demostrar que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero con $\mu(X) < \infty$.

(c) Suponiendo $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ para algún $q > 1$, demostrar que

$$\lim_{p \rightarrow 1} \|f\|_p = \|f\|_1.$$

Solución:

(a) Sea $M = \|f\|_\infty = \text{ess sup}_{x \in X} |f(x)|$. Entonces, para todo $p \geq 1$ se cumple

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_X M^p d\mu \right)^{1/p} = M \mu(X)^{1/p} = M.$$

Por otro lado, para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto medible $A \subset X$ con $\mu(A) > 0$ tal que $\forall x \in A : |f(x)| > M - \varepsilon$. Entonces, para todo $p \geq 1$ se cumple

$$\begin{aligned} \|f\|_p &= \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \geq \left(\int_A |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &\geq \left(\int_A (M - \varepsilon)^p d\mu \right)^{1/p} = (M - \varepsilon) \mu(A)^{1/p} = M - \varepsilon. \end{aligned}$$

Tomando límite cuando $p \rightarrow \infty$ en ambas desigualdades,

$$M \geq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M - \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = M = \|f\|_\infty$. ■

(b) Si $\mu(X) < \infty$, podemos definir ν en X mediante $\forall A \in \mathcal{A} : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$. Entonces, $\nu(X) = 1$ y se tiene que para todo $f \in L^p(X, \mu)$ y todo $p \geq 1$,

$$\|f\|_{L^p(X, \mu)} = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\mu(X) \int_X |f(x)|^p d\nu \right)^{1/p} = \mu(X)^{1/p} \|f\|_{L^p(X, \nu)},$$

y, para todo $f \in L^\infty(X, \mu)$, $\|f\|_{L^\infty(X, \mu)} = \text{ess sup}_{x \in X} |f(x)| = \|f\|_{L^\infty(X, \nu)}$.

Por tanto, usando el resultado del apartado anterior,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(X, \mu)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \mu(X)^{1/p} \|f\|_{L^p(X, \nu)} = 1 \cdot \|f\|_{L^\infty(X, \nu)} = \|f\|_{L^\infty(X, \mu)}. \quad \blacksquare$$

(c) Para todo $p \in [1, q]$ se tiene $|f|^p \xrightarrow{p \rightarrow 1^+} |f|$ puntualmente. Además

$$|f|^p = |f|^p \mathbb{1}_{\{|f| \leq 1\}} + |f|^p \mathbb{1}_{\{|f| > 1\}} \leq |f| \mathbb{1}_{\{|f| \leq 1\}} + |f|^q \mathbb{1}_{\{|f| > 1\}} \leq |f| + |f|^q.$$

Como $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ con $q > 1$, por la Proposición 1.3.2, se tiene que $|f| \in L^1(X)$ y $|f|^q \in L^1(X)$, por lo que $|f| + |f|^q \in L^1(X)$. Entonces, por el teorema de la convergencia dominada,

$$\lim_{p \rightarrow 1^+} \int_X |f|^p d\mu = \int_X |f| d\mu.$$

Finalmente, $\lim_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_p = \lim_{p \rightarrow 1^+} \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |f| d\mu \right)^{1/1} = \|f\|_1$. ■

[10] En $[0, 1)$ se consideran los intervalos diádicos $I_{j,k} = [\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k})$ con $j = 1, 2, \dots, 2^k$, $k \in \mathbb{N}$. Si $f \in L^p((0, 1))$, $1 \leq p < \infty$, y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y) dy \mathbb{1}_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

- (a) $\|f_k\|_p \leq \|f\|_p$.
- (b) Si $f \in C_c((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.
- (c) Si $f \in L^p((0, 1))$, $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$ (Usar que $C_c((0, 1))$ es denso en $L^p((0, 1))$).

Solución:

[11] Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si $1 \leq p < q < \infty$ y $\mu(X) < \infty$ se cumple $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$.

Solución:

[12] Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

para todo $x, y \in I$. Demostrar que f es convexa en I . *Indicación: todo $\lambda \in (0, 1)$ puede aproximarse por números de la forma $\frac{m}{2^n}$ con $0 \leq m < 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.*

Solución:

H.3 Hoja 3

[1] Sea $c_0(\mathbb{N})$ el espacio de sucesiones $a = (a_n)_{n=1}^\infty$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$. Demostrar que si $0 < p < \infty$ se cumple que $\ell_p(\mathbb{N})$ es un subespacio denso de $c_0(\mathbb{N})$, dotado este con la norma $\|\cdot\|_\infty$.

Solución:

[2] Supongamos que $a = (a_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión de números reales con la propiedad de que

$$S := \sup \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| : \|b\|_2 = 1 \right\} < \infty.$$

Demostrar que $a \in \ell_2$ y $\|a\|_2 = S$.

Solución: Definimos la sucesión $(b_n)_{n=1}^\infty$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : b_n = (b_n^k)_{k \in \mathbb{N}} : \forall k \in \mathbb{N} : b_n^k = \begin{cases} a_k, & k \leq n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

Tomamos la sucesión $\tilde{b}_n = \frac{b_n}{\|b_n\|_2}$. Entonces, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^{\infty} |a_k \tilde{b}_n^k| = \sum_{k=1}^n \frac{|a_k|^2}{\|b_n\|_2} = \frac{\sum_{k=1}^n |a_k|^2}{(\sum_{k=1}^n |a_k|^2)^{1/2}} = \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^2 \right)^{1/2} \leq S.$$

Por tanto, $\|a\|_2 \leq S < \infty$, luego $a \in \ell_2$.

Por otro lado, $\sup_{\|b\|_2=1} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq \|a\|_2 \|b\|_2 = \|a\|_2$, luego $S \leq \|a\|_2$.

En conclusión, $\|a\|_2 = S$. ■

[3] Sea $h = \mathbb{1}_{(0,1)}$.

(a) Calcular y dibujar $h * h$.

(b) Calcular y dibujar (con ordenador si te hace falta) $h * h * h$.

Solución:

[4] (Forma general de la desigualdad de Young) Sean $1 \leq p, q, r \leq \infty$ tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$.

Demostrar que si $f \in L^p$ y $g \in L^q$ se cumple que $f * g \in L^r$ y

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

(Indicacion: observar que $\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r}\right) + \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r} = 1$ y usar la desigualdad de Hölder para probar que

$$|f * g(x)| \leq \|f\|_{r-p}^{rp} \|g\|_{r-q}^{rq} \left(\int |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy \right)^{1/r};$$

después usar el teorema de Fubini para acotar $\|f * g\|_r$.)

Solución:

[5] Sea $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua y } \lim_{|x| \rightarrow \infty} |f(x)| = 0\}$.

(a) Demostrar que $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ con la topología de $\|\cdot\|_\infty$.

(b) Demostrar que $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ con la topología de $\|\cdot\|_\infty$.

Indicacion: usar el apartado (a) y el teorema de regularización de funciones mediante convoluciones.

Solución:

(a) .

[6] Sean A y B dos espacios vectoriales normados y $T : A \rightarrow B$ un operador lineal. Demostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) T es Lipschitz, es decir, existe $C < \infty$ tal que $\|Tx - Ty\|_B \leq C \|x - y\|_A$ para todo $x, y \in A$.

(b) T es continuo para todo $x \in A$.

(c) T es continuo en $x = 0 \in A$.

(d) T es acotado, es decir, existe $C < \infty$ tal que $\|Tx\|_B \leq C \|x\|_A$ para todo $x \in A$.

Solución:

[7] Sea $T : L^1(X, \mu) \rightarrow L^1(X, \mu)$ un operador lineal y acotado. Demostrar que existe $C < \infty$

tal que para toda $f \in L^1(X, \mu)$ se tiene

$$\mu(\{x \in X : |Tf(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

Solución:

[8] A partir del teorema de Hardy-Littlewood y usando la desigualdad de Jensen probar que si $p \in [1, \infty)$ existe $C < \infty$ tal que para toda $f \in L^p(\mathbb{R})$ y para todo $\lambda > 0$ se cumple que

$$|\{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}} |f(y)|^p dy,$$

donde M es la función maximal de Hardy-Littlewood.

Solución: Definimos $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$ y $G_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M(f^p)(x) > \lambda^p\}$. Veamos que $E_\lambda \subset G_\lambda$. Como $f \in L^p$, $f \in L^1_{\text{loc}}$. Entonces, para $x \in E_\lambda$, entonces existe un intervalo (a, b) que contiene a x tal que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)| dy > \lambda.$$

Ahora, por la desigualdad de Jensen aplicada a la función convexa $\varphi(t) = t^p$, tenemos que

$$\left(\frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)| dy \right)^p \leq \frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)|^p dy.$$

Por tanto, $\frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)|^p dy > \lambda^p$, luego $x \in G_\lambda$.

Entonces, por monotonía de la medida, $m(E_\lambda) \leq m(G_\lambda)$. Usando la desigualdad de Hardy-Littlewood para $f^p \in L^1(\mathbb{R})$, tenemos que

$$m(\{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}) = m(E_\lambda) \leq m(G_\lambda) \leq \frac{3}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}} |f(y)|^p dy.$$

Luego hemos demostrado la desigualdad con $C = 3$. ■

[9] Describir la función maximal de Hardy-Littlewood Mf para $f(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$. Usar este resultado para probar que el operador maximal de Hardy-Littlewood M no está acotado de $L^1(\mathbb{R})$ en $L^1(\mathbb{R})$.

Solución:

[10] Sea (X, A, μ) un espacio de medida σ -finito y $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ medible. Se llama función de

distribución de f a la función $\sigma_f : (0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definida por

$$\sigma_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}).$$

(a) Demostrar que $\|f\|_{L^1(X, \mu)} = \|\sigma_f\|_{L^1(0, \infty)}$.

(b) Describir y dibujar la función de distribución de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f = 5\mathbb{1}_{(-3, -2)} + 2\mathbb{1}_{(0, 2)} - 3\mathbb{1}_{(4, 7)}$.

Solución:

[11] Sean p y q exponentes conjugados con $1 \leq p < \infty$. Si $f \in L^p(X, \mu)$, demostrar que

$$\|f\|_p = \sup \left\{ \left| \int_X f \bar{g} d\mu \right| : \|g\|_q = 1 \right\}.$$

(Indicacion: para demostrar $\geq$ usar la desigualdad de Hölder; para probar $\leq$ tomar $g_0(x) = \frac{|f(x)|^{p-2}f(x)}{\|f\|_p^{p-1}}$ cuando sea posible y $g_0(x) = 0$ si $f(x) = 0$).

Solución:

[12] (Desigualdad integral de Minkowski) Sean (X, μ) e (Y, ν) dos espacios de medida σ -finitos y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ una función medible. Si $1 \leq p \leq \infty$, $f(\cdot, y) \in L^p(X, \mu)$ c.t. $y \in Y$ y la función $y \mapsto \|f(\cdot, y)\|_p$ pertenece a $L^1(Y, \nu)$, demostrar que se cumple:

$$\left\| \int_Y f(\cdot, y) d\nu(y) \right\|_{L^p(X, \mu)} \leq \int_Y \|f(\cdot, y)\|_{L^p(X, \mu)} d\nu(y).$$

(Nota: esta desigualdad se puede leer de la siguiente manera: la norma de una integral es menor o igual que la integral de las normas.) (Indicacion: usar el ejercicio anterior y la desigualdad de Hölder.)

Solución: Denotamos $F(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$. Por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\|F\|_{L^p(X, \mu)} = \sup_{\|g\|_q=1} \left\{ \left| \int_X F(x) \bar{g}(x) d\mu(x) \right| \right\}.$$

Usando la definición de F y el teorema de Fubini, tenemos que $\forall g \in L^q : \|g\|_q = 1 :$

$$\left| \int_X F(x) \bar{g}(x) d\mu(x) \right| \leq \int_X |F(x) \bar{g}(x)| d\mu(x) = \int_X \left| \int_Y f(x, y) d\nu(y) \bar{g}(x) \right| d\mu(x).$$

[13] Sea $K : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ medible tal que $K(\lambda x, \lambda y) = \frac{1}{\lambda} K(x, y)$ para todo $\lambda > 0$ y

$\int_0^\infty |K(x, 1)| x^{-1/p} dx = C < \infty$ para algún $p \in (1, \infty)$. Sea q el exponente conjugado de p . Para $f \in L^p$ y $g \in L^q$ definir

$$Tf(y) = \int_0^\infty K(x, y) f(x) dx \quad \wedge \quad Sg(x) = \int_0^\infty K(x, y) g(y) dy.$$

- (a) Demostrar que T es un operador acotado de $L^p(0, \infty)$ en $L^p(0, \infty)$.
- (b) Demostrar que S es un operador acotado de $L^q(0, \infty)$ en $L^q(0, \infty)$. (Indicacion: para el apartado (a) hacer el cambio de variable $z = x/y$ y después utilizar la desigualdad integral de Minkowski. Hacer algo similar para el apartado (b).)

Solución:

14 (Desigualdad de Hilbert) Demostrar que el operador

$$Tf(y) = \int_0^\infty \frac{f(x)}{x+y} dx$$

es acotado de $L^p(0, \infty)$ en $L^p(0, \infty)$ para todo $p \in (1, \infty)$. (Indicacion: usar el ejercicio anterior.)

Solución:

E. Exámenes

E.1 Parcial

El examen intermedio constará de las siguientes preguntas:

(A) Dos de los siguientes cuatro temas:

1. Desigualdades de Hölder y Minkowski en $L^p(X, \mu)$, $1 < p < \infty$.

(a) Enunciar las desigualdades de Hölder y Minkowski en $L^p(X, \mu)$, $1 < p < \infty$:

Teorema E.1.1 (Desigualdad de Hölder). Sea $p \in (1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde q es el exponente conjugado de p .

Proposición E.1.2 (Desigualdad de Minkowski). Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

(b) Probar la desigualdad de Minkowski a partir de la desigualdad de Hölder.

Demostración: Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| \, d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] \, d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| \, d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}. \end{aligned} \tag{E.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\
&\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} dP \right]^{1/q} = \\
&\leq \|f\|_p \left[\int_{\Omega} |f + g|^p dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left(\|f + g\|_p \right)^{p/q}.
\end{aligned} \tag{E.2}$$

Entonces, como consecuencia de (E.1) y (E.2), deducimos que

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_p^p &\stackrel{(E.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} d\mu(x) \\
&\stackrel{(E.2)}{\leq} \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} \left[\|f\|_p + \|g\|_p \right]. \\
\iff \|f + g\|_p^{p-p/q} &= \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.
\end{aligned}$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}
\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\
&\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\
&\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty}.
\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

2. Desigualdad de Jensen para funciones convexas.

(a) Definir función convexa en un intervalo. Enunciar la desigualdad de Jensen.

Definición E.1.1 (Función convexa). Sea $\varphi: I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Teorema E.1.3 (Desigualdad de Jensen). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito,

$\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $f: X \rightarrow I$ en $\mathcal{L}^1$

$$\implies \varphi \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

- (b) Usar la desigualdad de Jensen para probar que si $\mu(X) < \infty$ y $1 \leq p < q < \infty$, $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$ y que la inclusión es estricta cuando $X = (0, 1)$ con la medida de Lebesgue.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} \varphi \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, d\mu(x) \right) &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(|f(x)|^p) \, d\mu(x) \\ \iff \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, d\mu(x) \right)^{\frac{q}{p}} &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q \, d\mu(x) \\ \iff \left(\|f\|_p^p \right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} &\leq (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leq (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■

Para ver que la inclusión es estricta en $(0, 1)$, consideremos la función $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^{-1/q}$. Entonces, para $1 \leq p < q < \infty$,

$$\int_0^1 |f(x)|^p \, dx = \int_0^1 x^{-p/q} \, dx = \left[\frac{q}{q-p} x^{(q-p)/q} \right]_0^1 = \frac{q}{q-p} < \infty,$$

Sin embargo, $\int_0^1 |f(x)|^q \, dx = \int_0^1 x^{-1} \, dx = \infty \implies f \notin L^q(0, 1)$.

3. Convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}$.

- (a) Definir la convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}$ y enunciar sus propiedades elementales.

Definición E.1.2 (Convolución). Sean $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, d\mu(y).$$

Lema E.1.4. Sean $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:* $f * g = g * f$ c.t.p.

(2) *Asociatividad:* $f * (g * h) = (f * g) * h$ c.t.p.

(3) $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$ c.t.p.

(4) $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Young para la convolución de dos funciones.

Proposición E.1.5 (Young). Sean $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1, \infty]$

$$\implies \|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

En particular, $|f * g(x)| < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamoslo en tres casos mutuamente excluyentes:

Caso I: Si $p = \infty$, por la Observación 2.2.2, tenemos que $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

Caso II: Si $p = 1$, por el Teorema de Fubini, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) \, dy \right| \, dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| \, dy \, dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \, dx \right) \, dy = \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \|f\|_1 \, dy = \|f\|_1 \|g\|_1. \end{aligned}$$

Caso III: Si $p \in (1, \infty)$, tenemos que

$$\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) \, dy \right|^p \, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| \, dy \right)^p \, dx. \quad (\text{E.3})$$

Por otro lado, tomando $q \in (1, \infty)$ como el exponente conjugado de p , tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)|^{1/q} |f(x - y)|^{1/p} |g(y)| \, dy.$$

Entonces, por la desigualdad de Hölder para $|f(x - \cdot)|^{1/q}$ y $|f(x - \cdot)|^{1/p} |g|$, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| \, dy &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \, dy \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}} = \\ &\leq \|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)|^p \, dy \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Sustituyendo con esta expresión en (E.3), tenemos que

$$\begin{aligned}
\|f * g\|_p^p &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p dx = \\
&\leq \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) dy = \\
&= \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p dy = \|f\|_1^p \|g\|_p^p.
\end{aligned}$$

Por tanto, elevando a $1/p$, llegamos a $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. ■

4. La desigualdad de Hardy Littlewood.

- (a) Definir el operador de Hardy-Littlewood M y mostrar con un ejemplo que no es acotado de $L^1(\mathbb{R})$ en $L^1(\mathbb{R})$.
- (b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Hardy-Littlewood.
- (B) Dos de los problemas de la Hoja 2 o de la Hoja 3.